

3ª evaluación

EJERCICIOS DE EXAMEN

Ejercicios y Problemas de

MATEMÁTICAS

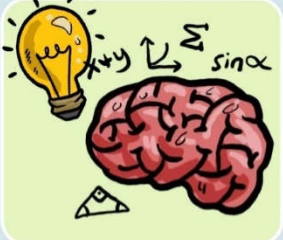
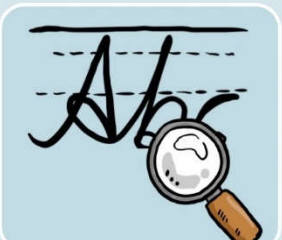
2º ESO



© Raúl González Medina

2025

PASOS PARA RESOLVER problemas matemáticos

			
Leo el problema hasta comprender lo que se pregunta Rodeo los datos importantes Subrayo la pregunta o preguntas	Pienso un plan ¿qué operación u operaciones tengo que hacer? Si lo necesito, hago un dibujo que represente el problema	Realizo paso a paso las operaciones, explicando los pasos seguidos Sin olvidar el orden de prioridad Corchetes y paréntesis Potencias y Raíces Productos y divisiones Sumas y Restas	Reviso que todo esté bien Escribo la solución del problema ¿tiene sentido la solución dada? ¿La puedo comprobar?

1.- Indica y justifica si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o no tienen relación de proporcionalidad. (1 punto)

El número de limpiadores de un edificio y el tiempo que tardan	P. Inversa
El peso de la fruta y el dinero que cuesta	P. Directa
El número de invitados a mi cumpleaños y la cantidad de tarta que se come cada uno	P. Inversa
Número de clases particulares y dinero que pagan tus padres	P. Directa
El precio de un kilo de tomates y los kilos que puedo comprar con 15 euros	P. Inversa

2.- Completa las siguientes tablas de proporcionalidad identificando primero si se trata de una proporcionalidad directa o inversa. (1 punto)

Proporcionalidad Directa					
4	8	12	16	32	68
1	2	3	4	8	17

Proporcionalidad Inversa					
60	4	10	2	12	50
5	75	30	150	25	6

3.- Calcula el valor de x en las siguientes proporciones: (2 puntos)

$$\frac{3}{5} = \frac{12}{x} \rightarrow 3 \cdot x = 5 \cdot 12 \rightarrow 3x = 60 \rightarrow x = \frac{60}{3} \rightarrow x = 20$$

$$\frac{6}{y} = \frac{21}{7} \rightarrow 6 \cdot 7 = y \cdot 21 \rightarrow 42 = 21y \rightarrow y = \frac{42}{21} \rightarrow y = 2$$

$$\frac{28}{21} = \frac{z}{7} \rightarrow 28 \cdot 7 = 21 \cdot z \rightarrow 196 = 21z \rightarrow z = \frac{196}{21} \rightarrow z = \frac{28}{3}$$

$$\frac{t}{5} = \frac{3}{15} \rightarrow 15 \cdot t = 3 \cdot 5 \rightarrow 15t = 15 \rightarrow t = \frac{15}{15} \rightarrow t = 1$$

4.- Una merluza de 2 kilos y 300 gramos ha costado 28,75 €. ¿Cuánto pagaré por otra de kilo y medio?

Si 2,3 kilos cuestan 28,75 €, menos kilos costarán menos dinero, así que se trata de **magnitudes directamente proporcionales**.

Si nos ayudamos de una tabla podemos escribir una proporción:

Cantidad (Kg)	2,3	1,5
Precio (€)	28,75	x

$$\frac{2,3}{28,75} = \frac{1,5}{x} \rightarrow 2,3 \cdot x = 1,5 \cdot 28,75 \rightarrow 2,3x = 43,125 \rightarrow x = \frac{43,125}{2,3} \rightarrow x = 18,75 \text{ €}$$

Por tanto, un kilo y medio de merluza costarán 18,75 €

5.- Una pieza de tela de 2,5 metros de larga y 80 cm de ancha cuesta 30 €. ¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma calidad de 3 metros de larga y 1,20 metros de ancha? (1,5 puntos)

Vamos primero a calcular el área de las dos piezas de tela: $\begin{cases} \text{Area}_1 = 2,5\text{m} \cdot 0,8\text{m} = 2\text{ m}^2 \\ \text{Area}_2 = 3\text{m} \cdot 1,2\text{m} = 3,6\text{ m}^2 \end{cases}$

Si la pieza de 2 metros cuadrados vale 30 €, la segunda que es más grande que la primera costará más dinero, así que se trata de **magnitudes directamente proporcionales**.

Si nos ayudamos de una tabla podemos escribir una proporción:

Área (m²)	2	3,6
Precio (€)	30	x

$$\frac{2}{30} = \frac{3,6}{x} \rightarrow 2 \cdot x = 30 \cdot 3,6 \rightarrow 2x = 108 \rightarrow x = \frac{108}{2} \rightarrow x = 54 \text{ €}$$

Por tanto, la otra pieza de tela costará 54 €

6.- Con la tormenta Filomena, el manantial de mi pueblo se llenó hasta el 93% de su capacidad, pero con la tormenta Hortensia se han vertido 14.000 litros y se ha llenado completamente. ¿Cuál es la capacidad del manantial?, ¿Qué porcentaje de agua ha llenado Hortensia? ¿y Filomena?

Si estaba lleno al 93% y con 14.000 litros se llena hasta el 100%, quiere decir que los 14.000 litros representan el 7 % de la capacidad del manantial. So hacemos una tabla:

Porcentaje	Litros
7%	14.000
100 %	X

Y con la ayuda de una proporción calculamos el valor de x:

$$\frac{7}{100} = \frac{14.000}{x} \rightarrow 7 \cdot x = 100 \cdot 14.000 \rightarrow 7x = 1.400.000 \rightarrow x = \frac{1.400.000}{7} = 200.000 \text{ litros}$$

Por tanto, la capacidad del manantial es de doscientos mil litros.

El porcentaje llenado por Hortensia ha sido del 7%.

Para el porcentaje llenado por Filomena no tenemos datos suficientes para poder calcularlo.

7.- En un almacén de fruta, verduras y conservas se utilizan cinco octavas partes de la superficie para almacenar fruta y dos terceras partes del resto, para almacenar verdura. Si las conservas ocupan una superficie de 85 metros cuadrados:

a) ¿Qué fracción del almacén ocupan las conservas?

$$\text{Almacén: } \begin{cases} \frac{5}{8} \text{ Fruta} \\ \frac{3}{8} \text{ Resto: } \begin{cases} \frac{2}{3} \text{ Verdura} \\ \frac{1}{3} \text{ Conservas} = 85 \end{cases} \end{cases}$$

de aquí, $\frac{3}{8} \text{ de } \frac{1}{3} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{8} \text{ son las conservas}$

Las conservas ocupan $\frac{1}{8}$ de la superficie del almacén.

b) ¿Cuál es la superficie del almacén?

$$\text{Si } \frac{1}{8} \text{ son 85 metros cuadrados} \rightarrow \frac{8}{8} \text{ son } 85 \cdot 8 = 680 \text{ m}^2$$

Así que, la superficie total del almacén es de 680 m².

8.- Un empresario compra 200 cajas de naranjas de 20 kg cada una, por un total de 1.000 €. El transporte hasta su almacén le cuesta 160 €. Allí, las selecciona y las envasa en bolsas de 5 kg, pero en la selección tiene que desechar 100 kg de naranjas por estar defectuosas.

a) ¿Cuál es el coste de la mercancía desechada?

Si en comprar y transportar $200 \text{ cajas} \cdot \frac{20 \text{ kg}}{\text{caja}} = 4.000 \text{ cajas} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{caja}} = 4.000 \text{ kg}$ de naranjas se han gastado 1.160 €, podemos calcular cuánto en 100 kg se gastará:

$$\frac{4000 \text{ kg}}{1160 \text{ €}} = \frac{100 \text{ kg}}{x}$$

De donde:

$$\frac{4000 \text{ kg}}{1160 \text{ €}} = \frac{100 \text{ kg}}{x} \rightarrow x = \frac{1160 \text{ €} \cdot 100 \text{ kg}}{4000 \text{ kg}} = \frac{1160 \text{ €} \cdot 100 \cancel{\text{ kg}}}{4000 \cancel{\text{ kg}}} \rightarrow x = 29$$

El precio es de 29 €.

b) ¿A cómo debe vender cada bolsa de naranjas si desea ganar con el negocio un total de 400 €?

Como desea ganar 400€ tendrá que ingresar los 1160 € de las naranjas y los beneficios que quiere obtener, por tanto, ha de ingresar:

$$\text{Ingresos} = 1.160 + 400 = 1.560 \text{ €}$$

Para calcular a cuanto ha de vender la bolsa de naranjas basta con dividir esta cantidad entre el número de bolsas. Por lo que calcularemos primero el número de bolsas:

$$N^{\circ} \text{ de bolsas} = 3.900 : 5 = 780 \text{ bolsas}$$

Y hecho esto el precio de cada bolsa:

$$\text{Precio de Bolsa} = \frac{\text{Ingresos}}{n^{\circ} \text{ de bolsas}} = \frac{1560 \text{ €}}{780 \text{ bolsas}} = 2 \text{ € la bolsa}$$

Ha de vender cada bolsa a 2€.

9.- Ocho amigos se van de vacaciones 10 días al caribe por 4.000 €.

a) ¿Cuál es el precio del viaje por persona y día?

Si dividimos el precio total entre el número de días y el número de amigos, nos saldrá el precio que paga cada uno por día de vacaciones:

$$4.000 : 10 : 8 = 50 \text{ €}$$

Por tanto, el precio del viaje por persona y día es de 50 €.

b) ¿Cuánto les costarían a cinco de esos amigos unas vacaciones similares a las anteriores, pero de solo 6 días de duración?

Si ahora multiplicamos el precio de 1 por el número de amigos y de días, obtendremos, sin necesidad de hacer una regla de 3, el precio de estas otras vacaciones.

$$50 \cdot 5 \cdot 6 = 1.500 \text{ €}$$

Les costaría 1.500 €.

10.- Si a cierta cantidad de dinero, C, se le aplica un descuento del 15% y después un aumento del 30%, resultan 2.210 €.

a) ¿Qué porcentaje total se le ha aplicado?

Para ello, calcularemos el índice de variación porcentual asociado a cada movimiento:

$$\begin{array}{lcl} \text{🍏} & \text{Baja un 15\%} & \rightarrow I_1 = 1 - \frac{15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{🍏} & \text{Sube un 30\%} & \rightarrow I_2 = 1 + \frac{30}{100} = 1 + 0,3 = 1,3 \end{array}$$

El índice de variación total se calcula multiplicando todos los índices parciales:

$$I_{\text{Total}} = I_1 \cdot I_2 = 0,85 \cdot 1,3 = 1,105$$

Como es mayor que 1, implica que ha habido un aumento y su porcentaje es del 10,5 %

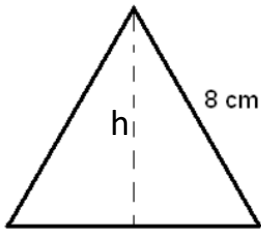
b) ¿De qué cantidad inicial se trata?

Para calcular la cantidad inicial, dividiremos el precio final por el índice de variación total:

$$\text{Cantidad}_{\text{final}} = \text{Cantidad}_{\text{inicial}} \cdot I_{\text{Total}} \quad \rightarrow \quad C_i = \frac{C_f}{I_{\text{Tot}}} = \frac{2210}{1,105} = 2.000 \text{ €}$$

Así que, la cantidad inicial era de 2.000 €.

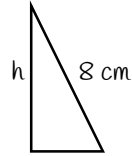
11.- Dado un triángulo equilátero de 8 cm de lado:



a) Calcula la altura h.

La altura, h, parte en dos mitades iguales al triángulo equilátero, formando 2 triángulos rectángulos iguales:

Si nos fijamos en el de la derecha, tenemos que:



Así que, con ayuda del **Teorema de Pitágoras**, podemos calcular h:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow h^2 = a^2 - b^2 \rightarrow h = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{64 - 16} = 6,93 \text{ cm}$$

Por tanto, la altura es de 6,93 cm.

b) Calcula su perímetro y su área.

🍏 El **perímetro** es la suma de todos sus lados, por tanto: $P = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}$

🍏 El **área** de un triángulo viene dada por el semiproducto de su base por su altura, es decir:

$$A = \frac{\text{Base} \times \text{altura}}{2} = \frac{8 \cdot 6,93}{2} = 29,8 \text{ cm}^2$$

Así que el perímetro es de 24 cm, mientras que su área es de caso 30 cm²

12.- La empresa "Construcciones El Pariente" está construyendo un edificio con 15 albañiles y tiene previsto terminar la obra en 200 días. ¿Cuántos albañiles tendrían que añadir a la plantilla si quisieran terminar el trabajo en solo 125 días?

Se trata de un problema de proporcionalidad, por lo que representaremos los datos en una tabla:

Albañiles	días
15	200
X	125

Si 15 albañiles tardan 200 días, para que tarden menos días (125) necesitaré más albañiles. Así que se trata de un problema de **proporcionalidad inversa**.

En la proporcionalidad inversa, sabemos que el producto de las magnitudes se mantenía constante, por tanto:

$$15 \cdot 200 = x \cdot 125$$

Operando y despejando la x llegamos a:

$$3000 = 125x \rightarrow x = \frac{3000}{125} = 24$$

Por lo que, para terminar en 125 días se necesitarían 24 albañiles.

Como ya hay 15 albañiles nos faltarían: $24 - 15 = 9$ albañiles.

13.- Una abuela rica quiere repartir 42.000 €, entre sus tres nietas en partes inversamente proporcionales a sus edades, que son 3, 5 y 6 años, ¿Cuánto dinero recibirá cada una de las tres?

Se trata de un reparto inversamente proporcional, por tanto, calculamos la constante de proporcionalidad inversa, que se calcula dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las inversas de las edades de cada una:

$$K = \frac{N}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \quad \text{donde } N \text{ es la cantidad a repartir y } a, b, c \text{ las edades de las niñas.}$$

La calculamos con los datos del problema:

$$K = \frac{N}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} = \frac{42.000}{\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}} = \frac{42.000}{\frac{10}{30} + \frac{6}{30} + \frac{5}{30}} = \frac{42.000}{\frac{10+6+5}{30}} = \frac{42.000}{\frac{21}{30}} = \frac{42.000 \cdot 30}{21} = 60.000$$

Ahora, para calcular la cantidad que le corresponde a cada una de las nietas, dividiremos la constante entre las edades de cada una:



 A la de 3 años, le corresponden: $\frac{60.000}{3} = 20.000 \text{ €}$
 A la de 5 años, le corresponden: $\frac{60.000}{5} = 12.000 \text{ €}$
 A la de 6 años, le corresponden: $\frac{60.000}{6} = 10.000 \text{ €}$

Por tanto, la pequeña recibe 20.000 €, a la mediana 12.000 € y a la mayor 10.000 €

14.- El precio de las naranjas ha sufrido importantes cambios durante la pandemia. A principios de mayo, el precio medio de un kilo de naranjas era de 1,30 €, subiendo el precio durante este mes un 14 %. En el mes de junio también se produjo un incremento en el precio, en este caso fue del 9 %. Sin embargo, en el mes de julio, el precio bajó un 12 % sobre el mes de junio.

- a) ¿Cuál era el precio del kilo de naranjas a finales de julio?
b) ¿Cuál ha sido el porcentaje que ha variado el precio de las naranjas entre mayo y julio?

El precio de las naranjas ha variado 3 veces en los meses de mayo, junio y julio, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de los aumentos o descuentos:



 En mayo sube un 14% $\rightarrow Iv_{\text{mayo}} = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{14}{100} = 1 + 0,14 = 1,14$
 En junio sube un 9% $\rightarrow Iv_{\text{junio}} = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{9}{100} = 1 + 0,09 = 1,09$
 En julio baja un 12% $\rightarrow Iv_{\text{julio}} = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{12}{100} = 1 - 0,12 = 0,88$

El índice de variación total de estos tres meses se calcula multiplicando los índices de variación de cada mes:

$$Iv_{\text{Total}} = Iv_{\text{mayo}} \cdot Iv_{\text{junio}} \cdot Iv_{\text{julio}} = 1,14 \cdot 1,09 \cdot 0,88 = 1,093488$$

Para calcular el precio de las naranjas a finales de julio, multiplicamos el precio de las naranjas en mayo por el índice de variación total:

$$\text{Precio}_{\text{final}} = \text{Precio}_{\text{inicial}} \cdot Iv_{\text{Total}} = 1,30 \cdot 1,093488 = 1,42 \text{ €}$$

Para ver el porcentaje que ha variado en total, nos fijamos en el Iv , y si es mayor que 1, entonces ha aumentado lo que se pase de uno, y si es menor que 1, entonces ha disminuido lo que le falte hasta uno. En este caso como es 1,093488, entonces ha aumentado un:

$$0,093488 \cdot 100 = 9,35\%$$

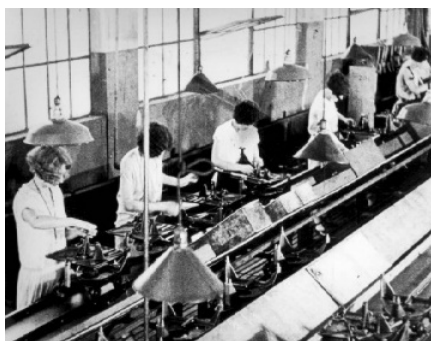
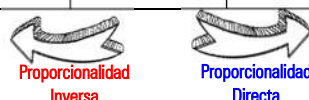
Por tanto, el precio de las naranjas en julio es de 1,42 € y han aumentado un 9,35%.

15.- En una cadena de montaje, 17 operarios, trabajando 8 horas al día, ensamblan 850 aparatos de radio a la semana. ¿Cuántas horas diarias deben trabajar la próxima semana, para atender un pedido de 1.000 aparatos, teniendo en cuenta que se añadirá un refuerzo de tres trabajadores?

Representamos los datos del problema en una tabla:

Se trata de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita con las otras dos para ver si son directa o inversamente proporcionales:

Operarios	Horas al día	Aparatos de Radio
17	8	850
20	X	1000



Operarios y Horas al día: Si el trabajo lo realizan 17 operarios trabajando 8 horas al día, si son más operarios, trabajarán..... menos horas al día, por tanto, **a más, menos**, se trata de una **proporcionalidad inversa**.

Aparatos de radio y Horas al día: Si para producir 850 aparatos de radio los operarios trabajan durante 8 horas a día, para producir 1000 aparatos (más aparatos) trabajarán.....más horas al día, por tanto **a más, más**, se trata de una **proporcionalidad directa**.

Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las directas las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversas le damos la vuelta.

$$\frac{8}{x} = \frac{20}{17} \cdot \frac{850}{1.000} \rightarrow \frac{8}{x} = \frac{17.000}{17.000} \rightarrow \frac{8}{x} = 1 \rightarrow x = 8$$

Por tanto, han de trabajar también durante 8 horas.

16.- Una ciclista recorre 90 kilómetros en 2 horas. Si mantiene siempre la misma velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? ¿y en 20 minutos?



Si recorre 90 kilómetros en dos horas, en una hora recorrerá: $\frac{90}{2} = 45 \text{ km}$

Y en 5 horas recorrerá: $45 \text{ km} \cdot 5 = 225 \text{ km}$

Para calcular lo que recorre en 20 minutos, como 20 minutos es la tercera parte de una hora, entonces en 20 minutos recorrerá la tercera parte de lo que recorre en una hora:

$$\frac{45}{3} = 15 \text{ km}$$

Así que en 5 horas recorre 225 km, mientras que en 20 minutos solo 15 km.

17.- La empresa "Construcciones El Pariente" está construyendo un edificio con 15 albañiles y tiene previsto terminar la obra en 200 días. ¿Cuántos albañiles tendrían que añadir a la plantilla si quisieran terminar el trabajo en solo 125 días?

Se trata de un problema de proporcionalidad, por lo que representaremos los datos en una tabla:

Albañiles	días
15	200
X	125

Si 15 albañiles tardan 200 días, para que tarden menos días (125) necesitaré más albañiles. Así que se trata de un problema de *proporcionalidad inversa*.

En la proporcionalidad inversa, sabemos que el producto de las magnitudes se mantenía constante, por tanto:

$$15 \cdot 200 = x \cdot 125$$

Operando y despejando la x llegamos a: $3000 = 125x \rightarrow x = \frac{3000}{125} = 24$

Por lo que, para terminar en 125 días se necesitarían 24 albañiles.

Como ya hay 15 albañiles nos faltarían: $24 - 15 = 9$ albañiles.

18.- El pueblo de mis padres, Guajar Alto, tenía censados el año pasado a 3.000 habitantes. Si este año tiene 3.150. ¿Qué porcentaje ha aumentado la población?, Si el año pasado el 60% de la población eran mujeres, ¿cuántas mujeres había en Guajar Alto?



Si antes tenía 3.000 habitantes y ahora tiene 3.150, entonces:

$$\% = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \cdot 100 = \frac{3150}{3000} \cdot 100 = 1,05 \cdot 100 = 105\%$$

Quiere decir que ahora hay un 105% de población, por tanto, ha aumentado un 5%.

Para calcular las mujeres que había el año pasado basta con calcular el 60% de 3000:

$$60\% \text{ de } 3000 = \frac{60}{100} \cdot 3000 = 1800$$

Así que ha aumentado un 5% y las mujeres eran 1800 el año pasado en Guajar alto.

19.- En septiembre el precio de la gasolina era de 1,31 euros el litro, en octubre experimentó una subida del 3%, en noviembre otra subida del 5%, en diciembre bajó ligeramente un 2% y en enero volvió a subir un 7%. ¿Cuál es el precio final de la gasolina?, ¿Qué variación porcentual ha experimentado el precio en estos cuatro meses?

El precio de la gasolina ha variado 4 veces en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de los aumentos o descuentos:

🍏 En octubre sube un 3% $\rightarrow Iv_{Oct} = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{3}{100} = 1 + 0,03 = 1,03$

🍏 En noviembre sube un 5% $\rightarrow Iv_{Nov} = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{5}{100} = 1 + 0,05 = 1,05$

🍏 En diciembre baja un 2% $\rightarrow Iv_{Dic} = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{2}{100} = 1 - 0,02 = 0,98$

🍏 En enero sube un 7% $\rightarrow Iv_{Ene} = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{7}{100} = 1 + 0,07 = 1,07$

El índice de variación total de estos meses se calcula multiplicando los índices de variación de cada mes:

$$Iv_{Total} = Iv_{Oct} \cdot Iv_{Nov} \cdot Iv_{Dic} \cdot Iv_{Ene} = 1,03 \cdot 1,05 \cdot 0,98 \cdot 1,07 = 1,13406$$

Para calcular el precio de la gasolina a finales de enero, multiplicamos el precio anterior por el índice de variación total:

$$\text{Precio}_{final} = \text{Precio}_{inicial} \cdot Iv_{Total} = 1,31 \cdot 1,13406 = 1,49 \text{ €}$$

Para ver el porcentaje que ha variado en total, nos fijamos en el Iv , y si es mayor que 1, entonces ha aumentado lo que se pase de uno, y si es menor que 1, entonces ha disminuido lo que le falte hasta uno. En este caso como es 1,13406, entonces ha aumentado un:

$$0,13406 \cdot 100 = 13,41\%$$

Por tanto, el precio de la gasolina en enero es de 1,49 € y ha aumentado un 13,41%.

20.- Una casa de acogida necesita 5.400 euros para atender a 40 MENAS durante 15 días. ¿Cuánto necesitará para atender a 50 MENAS durante 10 días?

Representamos los datos del problema en una tabla:

Días	Dinero	Menores
15	5.400	40
10	X	50

Se trata de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita con las otras dos para ver si son directa o inversamente proporcionales:



Días y Dinero: Si para atender los menores durante 15 días se necesitan 5.400 €, para atenderlos menos días, se necesitará.....menos dinero, por tanto *a menos, menos*, se trata de una *proporcionalidad Directa*.

Menores y Dinero: Si para atender a 40 menores se necesitan 5.400 €, para atender a más menores, se necesitará.....más dinero, por tanto *a más, más*, se trata de una *proporcionalidad directa*.

Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las directas las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversas le damos la vuelta.

$$\frac{5400}{x} = \frac{15 \cdot 40}{10 \cdot 50} \rightarrow \frac{5400}{x} = \frac{600}{500} \rightarrow \frac{5400}{x} = \frac{6}{5} \rightarrow x = \frac{5400 \cdot 5}{6} = 4.500 \text{ €}$$

Por tanto, se necesitan 4.500 €.

21.- El próximo verano tengo planeado un viaje a Estados Unidos, por lo que necesitaré comprar dólares. Mi banco me hace un cambio de 1,21 dólares por cada euro. ¿Cuántos dólares me darán por 1.500 €? Si en otro banco me dan 1,25 \$ por cada euro, ¿cuánto saldría ganando si hago el cambio en este banco?



En mi banco, por 1 € me dan 1,21 \$, para calcular cuánto me darían por 1.500 € multiplicamos 1,21\$ por 1500:

$$\$ = 1,21 \cdot 1500 = 1.815 \text{ \$}$$

En el otro banco me darían:

$$\$ = 1,25 \cdot 1500 = 1.875 \text{ \$}$$

Por tanto, me darían $1.875 - 1.815 = 60 \text{ €}$ más que en mi banco.

Así que, en mi banco me darían 1.815 \$, pero en el otro banco me darían 60 \$ más.

22.- Cinco fontaneros instalan todos los cuartos de baño de una urbanización en 16 días. ¿Cuántos fontaneros más se deberían contratar para poder terminar la obra en 10 días?

Se trata de un problema de proporcionalidad, así que recogeremos los datos en una tabla:



Si 5 fontaneros tardan 16 días, y queremos terminar la obra en 10 días, es necesario traer más fontaneros, por tanto, es una *proporcionalidad inversa*. Al ser inversa, el producto de las magnitudes es siempre constante, por tanto:

Fontaneros	días
5	16
X	10

$$5 \cdot 16 = 10 \cdot x \quad \rightarrow \quad x = \frac{5 \cdot 16}{10} = \frac{80}{10} = 8$$

Para terminar en 10 días necesitamos 8 fontaneros, pero como ya hay 5, **se deberían contratar a 3 fontaneros.**

23.- En el último incendio en la sierra de Guajar Alto han ardido el 40% de los pinos piñoneros del monte. Si después del incendio quedan 4.800 pinos piñoneros sin quemar, ¿cuántos pinos había al principio?



Si han ardido el 40% de los pinos, entonces quedan sin quemarse:

$$100 - 40 = 60 \%$$

Así que ese 60% son los 4.800 pinos que no se han quemado.

$$\text{Por lo que el: } 60\% \text{ de } x = 4.800 \quad \rightarrow \quad \frac{60}{100} \cdot x = 4.800$$

Si despejamos la x , tendremos el 100% de los pinos:

$$\frac{60}{100} \cdot x = 4.800 \quad \rightarrow \quad x = \frac{4.800 \cdot 100}{60} = 8.000$$

Por tanto, el bosque de Guajar Alto tenía 8.000 pinos piñoneros antes del fuego.

24.- Dos socios capitalistas montan una empresa de energías renovables. Un socio puso 2 millones de euros y el otro 5 puso millones. Después de un año han obtenido 28.000 € de beneficios y quieren repartirlos directamente proporcional al dinero invertido por cada uno de ellos. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?



Se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)

Por tanto, calculamos la constante de proporcionalidad, que se calcula dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las cantidades aportadas por cada socio:

$$K = \frac{N}{a + b}$$

donde N es la cantidad a repartir y a, b los millones invertidos por cada uno de los socios.

$$K = \frac{N}{a + b} = \frac{28.000}{2 + 5} = \frac{28.000}{7} = 4.000€$$

Por tanto, al dividir los beneficios en € entre los millones invertidos, obtenemos que por cada millón invertido corresponden 4.000 €, y de esta forma:

- ♣ Socio a: le corresponden: $4.000 \cdot 2 = 8.000$ €
- ♣ Socio b: le corresponden: $4.000 \cdot 5 = 20.000$ €

Así que, el socio que pone 2 millones se lleva 8.000€ de los beneficios, mientras que el que pone 5 millones se lleva 20.000 €.

25.- En las rebajas de La Meca todo está rebajado el 15%, si me he comprado unos pantalones de marca por los que he pagado 102 €. ¿Cuál era su precio antes de la rebaja?



Si los pantalones están rebajados al 15%, entonces pagamos: $100\% - 15\% = 85\%$

Quiere decir que el 85 % del precio de los pantalones es igual a 102 €, por tanto:

$$85\% \text{ de } x = 102 \rightarrow \frac{85}{100} \cdot x = 102$$

Si despejamos la x , tendremos el precio de los pantalones antes de la rebaja:

$$\frac{85}{100} \cdot x = 102 \rightarrow x = \frac{102 \cdot 100}{85} = 120 \text{ €}$$

Por tanto, los pantalones costaban 120€ antes de las rebajas.

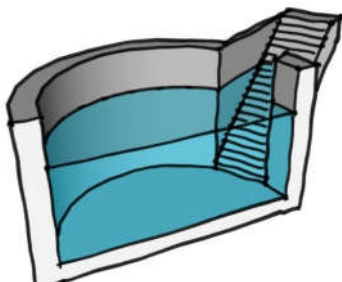
26.- Con dos depósitos de agua se abastecen veinte casas durante quince días. ¿Cuántos depósitos se necesitarían para abastecer veinticinco casas durante treinta días?

Representamos los datos del problema en una tabla:

Se trata de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita con las otras dos para ver si son directa o inversamente proporcionales:

Casas	Depósitos	Días
20	2	15
25	X	30

Proporcionalidad Directa
Proporcionalidad Directa



Casas y Depósitos: Si para abastecer 20 casas se necesitan 2 depósitos, para abastecer más casas (25) se necesitarán.....más depósitos, por tanto *a más, más*, se trata de una *proporcionalidad directa*.

Días y Depósitos: Si para abastecerlas durante 15 días se necesitan 2 depósitos, para abastecerlas más días (30) se necesitarán.....más depósitos, por tanto *a más, más*, se trata de otra *proporcionalidad directa*.

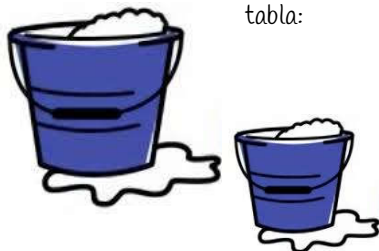
Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las directas las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversas le damos la vuelta.

$$\frac{2}{x} = \frac{15 \cdot 20}{30 \cdot 25} \rightarrow \frac{2}{x} = \frac{300}{750} \rightarrow 2 \cdot 750 = 300 \cdot x \rightarrow x = \frac{1500}{300} = 5$$

Por tanto, se necesitan 5 depósitos.

27.- Para extraer el agua de una cisterna utilizando un cubo de 15 L de capacidad, hay que llenarlo 200 veces. Calcula cuántas veces tendría que llenar el cubo si este tuviera una capacidad de 25 L.

Se trata de un problema de proporcionalidad, por lo que representaremos los datos en una tabla:



Capacidad	Veces
15	200
25	x

Si con un cubo de 15 litros hay que llenarlo 200 veces, si el cubo tuviera más capacidad (si fuera más grande), entonces habría que llenarlo menos veces. "*A más, menos*", por tanto se trata de un problema de proporcionalidad inversa.

En la proporcionalidad inversa, sabemos que el producto de las magnitudes se mantenía constante, por tanto:

$$15 \cdot 200 = x \cdot 25$$

Operando y despejando la x llegamos a:

$$3000 = 25x \rightarrow x = \frac{3000}{25} = 120$$

Por lo que, habría que llenar el cubo 120 veces.

28.- Tres socios montan un chiringuito de playa para el verano, si en su constitución el primero invirtió el doble de capital que el segundo y el tercero el triple que los otros dos juntos. ¿Cómo se repartirán los 60.000 € de beneficios generados por su negocio?



Se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)

Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las cantidades aportadas por cada socio:

$$K = \frac{N}{a + b + c}$$

donde N es la cantidad a repartir y a, b, c las cantidades invertidas por cada uno de los socios.

Primer socio: $2X$

Segundo socio: X

Tercer socio: $3(X+2X)=9X$

Por tanto, al dividir los beneficios en € entre la cantidad invertida, obtenemos lo que le corresponde a cada uno por euro invertido:

$$K = \frac{N}{a + b + c} = \frac{60.000}{2x + x + 9x} = \frac{60.000}{12x} = \frac{5.000}{x}$$

Y multiplicando por lo invertido:

🍏 Primer Socio: le corresponden: $2x \cdot \frac{5.000}{x} = 10.000$

🍏 Segundo socio: le corresponden: $x \cdot \frac{5.000}{x} = 5.000$

🍏 Tercer socio: le corresponden $9x \cdot \frac{5.000}{x} = 45.000$

Por tanto, al primer socio le corresponde 10.000€, al segundo 5.000€ y al tercero 45.000€.

29.- El precio inicial de una bicicleta estática era de 450 €. A lo largo del tiempo, ha sufrido variaciones: subió un 7%, bajó un 8% y volvió a subir un 20% durante el confinamiento.

a) ¿Cuál es su precio actual?

b) ¿Cuál es la variación total expresada en porcentaje?

El precio de la bicicleta estática ha variado 3 veces, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de los aumentos o descuentos:



🍏 Sube un 7% $\rightarrow Iv_1 = 1 + \frac{7}{100} = 1 + \frac{7}{100} = 1 + 0,07 = 1,07$

🍏 Baja un 8% $\rightarrow Iv_2 = 1 - \frac{8}{100} = 1 - \frac{8}{100} = 1 - 0,08 = 0,92$

🍏 Sube un 20% $\rightarrow Iv_3 = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{20}{100} = 1 + 0,2 = 1,2$

El índice de variación total de estos meses se calcula multiplicando los índices de variación de cada mes:

$$Iv_{Total} = Iv_1 \cdot Iv_2 \cdot Iv_3 = 1,07 \cdot 0,92 \cdot 1,2 = 1,18128$$

Para calcular el precio actual de la bicicleta, multiplicamos el precio inicial por el índice de variación total:

$$\text{Precio}_{\text{final}} = \text{Precio}_{\text{inicial}} \cdot I_{\text{Total}} = 450 \cdot 1,18128 = 531,58 \text{ €}$$

Para ver el porcentaje que ha variado en total, nos fijamos en el I_v , y si es mayor que 1, entonces ha aumentado lo que se pase de uno, y si es menor que 1, entonces ha disminuido lo que le falte hasta uno. En este caso como es 1,18128, entonces ha aumentado un:

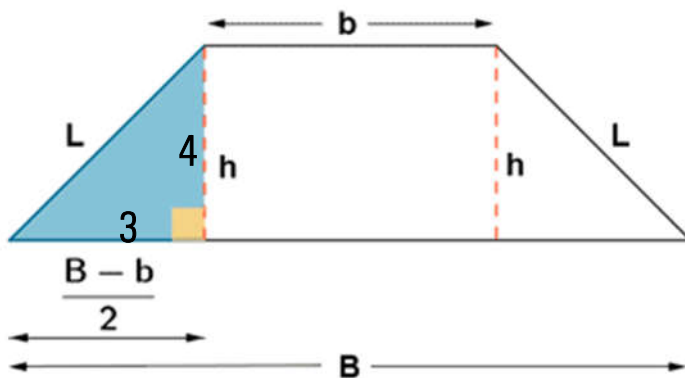
$$0,18128 \cdot 100 = 18,13\%$$

Por tanto, el precio de la bicicleta es de 531,58 € y su precio ha aumentado un 18,13%.

30.- Las bases de un trapecio isósceles miden 10 y 16 cm, y la altura, 4 cm. Calcula:

- La medida de los lados oblicuos.
- El perímetro.
- El área.

Para calcular la medida de los lados oblicuos (que son iguales porque el trapecio es isósceles) nos ayudaremos del teorema de Pitágoras. Si trazamos las alturas $h=4$ nos aparecen dos triángulos rectángulos. Si nos fijamos en el azul, su base será la mitad de la diferencia entre las dos bases del trapecio, por tanto, la base del triángulo azul mide:



$$\frac{B-b}{2} = \frac{16-10}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$$

Para calcular los lados oblicuos L , utilizaremos Pitágoras en el triángulo azul:

$$L^2 = b^2 + c^2 \rightarrow L = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

El perímetro es cualquier figura es la suma de sus lados, en nuestro caso:

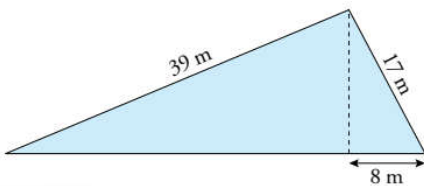
$$P = B + b + 2L = 16 + 10 + 2 \cdot 5 = 46 \text{ cm}$$

Y el área viene dada por:

$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{16+10}{2} \cdot 4 = 13 \cdot 4 = 52 \text{ cm}^2$$

Por tanto, los lados oblicuos miden 5 cm, el perímetro 46 cm y el área 52 cm².

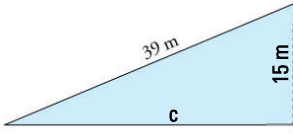
31.- Clasifica el siguiente triángulo en rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Para ello, calcula la medida de algunos de sus elementos:



Para poder clasificar el triángulo es imprescindible conocer todos sus lados. Para conocer la base vamos a necesitar aplicar el Teorema de Pitágoras, pero para ellos es necesario conocer la altura, que divide nuestro triángulo en otros dos que sí son rectángulos.

Si nos fijamos en el triángulo de la derecha:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ m}$$

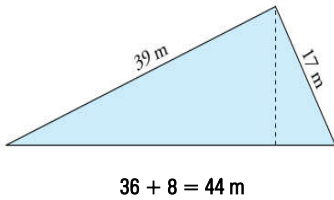


Conocida la altura puedo calcular (otra vez con Pitágoras) la base del triángulo de la izquierda:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{39^2 - 15^2} = \sqrt{1296} = 36 \text{ m}$$

Ya tenemos todas las medidas del triángulo, así que ahora vamos a ver de qué tipo es:

Primero calculamos: a^2 , b^2 y c^2



$$\left. \begin{array}{l} a^2 = 44^2 = 1.936 \\ b^2 = 39^2 = 1.521 \\ c^2 = 17^2 = 289 \end{array} \right\} \rightarrow b^2 + c^2 = 1.521 + 289 = 1.810 \rightarrow 1.936 > 1.810$$

Vemos que $a^2 > b^2 + c^2$, por tanto, el triángulo es obtusángulo.

32.- Los lados de un triángulo miden 18, 16 y 9 cm, respectivamente. Averigua la cantidad igual que hay que restarle a cada uno para que el triángulo sea rectángulo.

Sea x la cantidad que hay que restarle a cada lado, cada uno de los lados medirá: la hipotenusa $(18-x)$ y los catetos $(16-x)$ y $(9-x)$. Como queremos que sea rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow (18-x)^2 = (16-x)^2 + (9-x)^2$$

Y llegamos a una ecuación de segundo grado con identidades notables, así que primero las desarrollamos:

$$(18-x)^2 = (16-x)^2 + (9-x)^2 \rightarrow 324 - 36x + x^2 = 256 - 32x + x^2 + 81 - 18x + x^2$$

Agrupamos:

$$0 = -324 + 36x - x^2 + 256 - 32x + x^2 + 81 - 18x + x^2 \rightarrow x^2 - 14x + 13 = 0$$

Y resolviendo:

$$x^2 - 14x + 13 = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{14 \pm \sqrt{14^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2} = \frac{14 \pm \sqrt{144}}{2} = \frac{14 \pm 12}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{14+12}{2} = 13 \\ x_2 = \frac{14-12}{2} = 1 \end{cases}$$

Desechamos la solución 13 porque a 9 no podemos restarle 13.

Si les restamos 1, tenemos el triángulo rectángulo de lados 17, 15 y 8

33.- Un padre reparte 700 € entre sus tres hijos en partes directamente proporcionales a sus edades. Si Miguel tiene 8 años, Fátima 12 y Lucía 15 años. ¿Cuánto recibirá cada hijo?

Se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)

Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las edades de cada hijo:

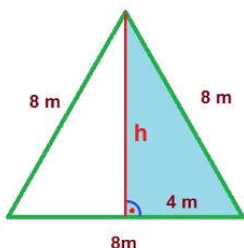
$$K = \frac{N}{a+b+c} = \frac{700}{15+12+8} = \frac{700}{35} = 20$$

Por tanto, por cada año les corresponden 20 €, así que, multiplicando por los años de cada uno:

- 🍏 Lucía: le corresponden: $15 \cdot 20 = 300$ €
- 🍏 Fátima: le corresponden: $12 \cdot 20 = 240$ €
- 🍏 Miguel: le corresponden: $8 \cdot 20 = 160$ €

Así que, a Lucía recibirá 300 €, Fátima 240 y Miguel 160€.

34.- Calcula el perímetro y el área de un triángulo equilátero de 8 m. de lado.



El perímetro de cualquier figura es la suma de todos sus lados, en el caso de un triángulo equilátero es tres veces su lado:

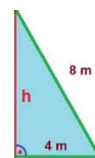
$$P = 3 \cdot l = 3 \cdot 8 = 24 \text{ m}$$

El área de cualquier triángulo se calcula multiplicando su base por su altura y dividiendo ese resultado entre dos:

$$A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Luego, para poder calcular el área necesito primero calcular la altura. Para ello nos fijamos en el triángulo azul obtenido trazando la altura del triángulo equilátero.

Como el triángulo azul es rectángulo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la altura:



$$a^2 = b^2 + h^2 \rightarrow h^2 = a^2 - b^2 \rightarrow h = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 6,93 \text{ m}$$

Luego ya podemos calcular el área:

$$A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{8 \text{ m} \cdot 6,93 \text{ m}}{2} = 27,71 \text{ m}^2$$

Por tanto, el perímetro es de 24 m y el área de 27,71 m².

35.- Un ganadero sabe que para alimentar a sus 20 animales durante 30 días necesita 2.000 kilogramos de pienso. ¿Cuántos días le durará la comida si compra 10 animales más y otros 1.500 kilogramos de pienso?

Si representamos los datos del problema en una tabla:

Se trata de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita con las otras dos para ver si son directa o inversamente proporcionales:

Animales	Días	Kg. De Pienso
20	30	2.000
30	X	3.500



Animales y días: Si 20 animales se comen el pienso en 30 días, si son más animales, les durará el pienso menos días, por tanto **a más, menos**, se trata de una **proporcionalidad inversa**.

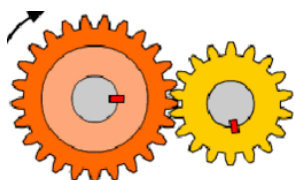
Kilogramos de pienso y días: Si los animales se comen 2.000 kg de pienso en 30 días, si tenemos más kilogramos de pienso (3.500 kg) durarán más días, por tanto **a más, más**, se trata de una **proporcionalidad directa**.

Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las directas las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversas le damos la vuelta.

$$\frac{30}{x} = \frac{\cancel{30} \cdot \cancel{2.000}}{\cancel{20} \cdot 3.500} \rightarrow \frac{30}{x} = \frac{60}{70} \rightarrow \frac{30}{x} = \frac{6}{7} \rightarrow 6x = 210 \rightarrow x = \frac{210}{6} = 35$$

Por tanto, el pienso le duraría 35 días.

36.- Dos ruedas dentadas engranan mutuamente. La primera tiene 20 dientes, y la segunda, 50. Si la primera ha dado 5000 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda?



Si nos acordamos del funcionamiento de una bicicleta en el que con el plato grande y el piñón pequeño es como más se corre, veremos que cuanto más grande sea uno uno más rápido irá el otro.

Por lo tanto se trata de un problema de proporcionalidad, así que representaremos los datos en una tabla:

Dientes	Vueltas
20	5000
50	x

Si el piñón de 20 dientes (pequeño) de 5.000 vueltas, entonces el grande dará menos vueltas. "**A más dientes, menos vueltas**", por tanto se trata de un problema de proporcionalidad inversa.

En la proporcionalidad inversa, sabemos que el producto de las magnitudes se mantenía constante, por tanto:

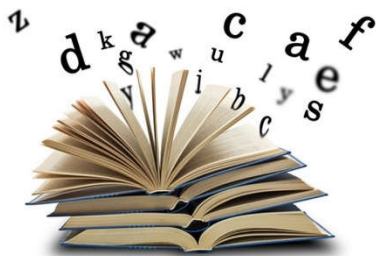
$$20 \cdot 5.000 = 50 \cdot x$$

Operando y despejando la x llegamos a:

$$100.000 = 50x \rightarrow x = \frac{100.000}{50} = 2.000$$

Por lo que, la rueda grande dará 2.000 vueltas.

37.- En el ABYLA se convoca un concurso de ortografía en el que se dan varios premios. El total que se reparte entre los premiados es 500 €. Los alumnos que no han cometido ninguna falta reciben 150 €, y el resto se distribuye de manera inversamente proporcional al número de faltas. Hay dos alumnos que no han tenido ninguna falta, uno ha tenido una falta, otro, dos faltas y el último ha tenido cuatro faltas, ¿cuánto dinero recibirá cada uno?



Se trata de un reparto inversamente proporcional (R.I.P.)

Como hay dos participantes que no han tenido ningún fallo y cada uno se lleva 150€, quiero esto decir que entre los que sí han cometido errores se repartirá el resto del dinero:

$$N = 500 - 2 \cdot 150 = 500 - 300 = 200 \text{ €}$$

Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las inversas de las faltas cometidas por cada participante:

$$K = \frac{N}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} = \frac{200}{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{200}{\frac{7}{4}} = 114,29$$

Por tanto, para calcular lo que le responde cada uno, dividiremos esta cantidad entre las faltas cometidas:

- 🍏 1 Falta: le corresponden: $\frac{114,39}{1} = 114,39 \text{ €}$
- 🍏 2 Faltas: le corresponden: $\frac{114,39}{2} = 57,14 \text{ €}$
- 🍏 4 Faltas: le corresponden: $\frac{114,39}{4} = 28,57 \text{ €}$

Por tanto, al de 1 falta 114,39€, al de 2 57,14 € y al de 4 28,57€.

38.- Un empresario de la alimentación ha subido el sueldo a sus obreros tres veces el último año gracias al buen comportamiento del mercado durante la pandemia. La primera subida fue del 5%, la segunda del 3% y última del 7%. Si el sueldo actual de sus empleados es de 1.359,72 €. ¿Cuánto cobraban a principios de año los empleados del supermercado?



El salario de los empleados ha sufrido 3 aumentos el último año, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de los aumentos:

- 🍏 Sube un 5% $\rightarrow Iv_1 = 1 + \frac{5\%}{100} = 1 + \frac{5}{100} = 1 + 0,05 = 1,05$
- 🍏 Sube un 3% $\rightarrow Iv_2 = 1 + \frac{3\%}{100} = 1 + \frac{3}{100} = 1 + 0,03 = 1,03$
- 🍏 Sube un 7% $\rightarrow Iv_3 = 1 + \frac{7\%}{100} = 1 + \frac{7}{100} = 1 + 0,07 = 1,07$

El índice de variación total de todos estos aumentos se calcula multiplicando cada uno de los índices de variación:

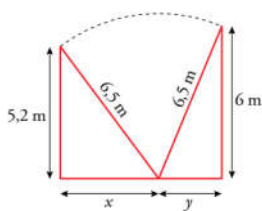
$$Iv_{Total} = Iv_1 \cdot Iv_2 \cdot Iv_3 = 1,07 \cdot 1,05 \cdot 1,03 = 1,1572$$

Para calcular la cantidad final, multiplicábamos la cantidad inicial por el índice de variación, pero como aquí queremos calcular la cantidad inicial, deberemos dividir:

$$Cantidad_{final} = Cantidad_{inicial} \cdot Iv_{Total} \rightarrow Cantidad_{inicial} = \frac{Cantidad_{final}}{Iv_{Total}} = \frac{1.359,72}{1,1572} = 1.175 \text{ €}$$

Por tanto, el salario de los empleados antes de las 3 subidas era de 1.175 €.

39.- Un operario de la compañía eléctrica apoya su escalera de 6,5 m de largo en una pared a una altura de 6 m. Después de arreglar la avería, sin mover la base de la escalera, apoya esta en la pared de enfrente a una altura de 5,2 m. ¿A qué distancia se encuentran las paredes?



Si representamos los datos del problema en un dibujo, observamos que se forman dos triángulos rectángulos en los que las dos hipotenusas son las escaleras que miden 6,5 m, y que primero apoyamos en el edificio de la izquierda y luego en el de la derecha. Por tanto, si calculamos los catetos x e y , y después los sumamos, tendremos la distancia entre los dos edificios:

Si aplicamos Pitágoras en el triángulo de la izquierda:

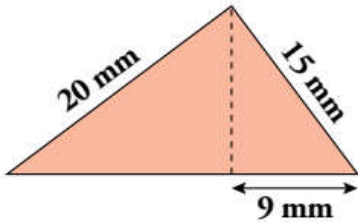
$$a^2 = x^2 + c^2 \rightarrow x^2 = a^2 - c^2 \rightarrow x = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{6,5^2 - 5,2^2} = 3,9 \text{ m}$$

Y si hacemos lo mismo en el de la derecha:

$$a^2 = b^2 + y^2 \rightarrow y^2 = a^2 - b^2 \rightarrow y = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{6,5^2 - 6^2} = 2,5 \text{ m}$$

Por lo que la distancia entre los dos edificios es de $3,9 + 2,5 = 6,4$ metros.

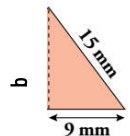
40.- Clasifica el siguiente triángulo en rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Para ello, calcula la medida de algunos de sus elementos:



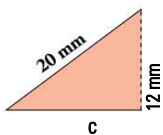
Para poder clasificar el triángulo es imprescindible conocer todos sus lados. Para conocer la base vamos a necesitar aplicar el *Teorema de Pitágoras*, pero para ellos es necesario conocer la altura, que divide nuestro triángulo en otros dos que sí son rectángulos.

Si nos fijamos en el triángulo de la derecha:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$



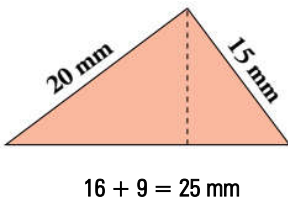
Conocida la altura puedo calcular (otra vez con Pitágoras) la base del triángulo de la izquierda:



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256} = 16 \text{ m}$$

Una vez hecho esto, ya tenemos todas las medidas del triángulo, así que ahora vamos a ver de qué tipo es.

Primero calculamos: a^2 , b^2 y c^2



$$\left. \begin{array}{l} a^2 = 25^2 = 625 \\ b^2 = 20^2 = 400 \\ c^2 = 15^2 = 225 \end{array} \right\} \rightarrow b^2 + c^2 = 400 + 225 = 625 \rightarrow 625 = 625 \leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Vemos que $a^2 = b^2 + c^2$, por tanto, el triángulo es rectángulo.

41.- Una fuente que vierte 15 L por hora llena un depósito en 7 horas. Calcula el tiempo que tardaría otra fuente, que vierte 17,5 L por hora, en llenar un depósito el doble de grande.

Si representamos los datos del problema en una tabla y considerando que llenar un depósito es lo mismo que llenar dos depósitos, se trataría de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita con las otras dos para ver si son directa o inversamente proporcionales:

litros	tiempo	depósitos
15	7 h	1
17,5	X	2

Litros y tiempo: Si con 15 litros por hora se tardan 7 horas, con más litros por hora (17,5) se tardarían menos horas, por tanto *a más, menos*, se trata de una *proporcionalidad inversa*.

Depósitos y tiempo: Si en 7 horas se llena un depósito, para llenar más depósitos (2) Tardarían más tiempo, por tanto *a más, más*, se trata de una *proporcionalidad directa*.

Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las directas las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversas le damos la vuelta.

$$\frac{7}{x} = \frac{17,5}{15} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow \frac{7}{x} = \frac{17,5}{30} \rightarrow 17,5x = 210 \rightarrow x = \frac{210}{17,5} = 12$$

Por tanto, tardaría 12 horas en llenar un depósito el doble de grande.

42.- Tres amigos compran un décimo de lotería. El primer amigo aporta 5 €, el segundo 6 € y el tercero 9 €. Como el número ha resultado premiado con 100.000 €, deciden repartirse el premio proporcionalmente a las cantidades aportadas por cada uno. ¿Qué cantidad le corresponde a cada amigo?



Se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)

Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las cantidades aportadas por cada amigo:

$$K = \frac{N}{a+b+c}$$

donde N es la cantidad a repartir y a, b, c el dinero que puso cada uno de los amigos.

Primer amigo: 5 €

Segundo amigo: 6 €

Tercer amigo: 9 €

Por tanto, al dividir el premio entre la cantidad aportado, obtenemos lo que le corresponde a cada uno por euro aportado:

$$K = \frac{N}{a+b+c} = \frac{100.000}{5+6+9} = \frac{100.000}{20} = 5.000 \text{ €}$$

Por tanto, por cada euro corresponden 5.000 €. Y para calcular cuánto se lleva cada uno multiplicaremos por el dinero aportado:

- 🍏 Primer Amigo: le corresponden: $5000 \cdot 5 = 25.000 \text{ €}$
- 🍏 Segundo Amigo: le corresponden: $5000 \cdot 6 = 30.000 \text{ €}$
- 🍏 Tercer Amigo: le corresponden $5000 \cdot 9 = 45.000 \text{ €}$

Por tanto, al primer socio le corresponde 25.000€, al segundo 30.000€ y al tercero 45.000€.

43.- El precio de unos zapatos se ha rebajado en una primera rebaja un 8 %, y en una segunda rebaja un 15 %. Si el precio final es de 31,20 €, ¿cuál era el precio inicial de los zapatos?



El precio de los zapatos ha sufrido 2 descuentos, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de ellos:

$$\text{🍏 Baja un 8\%} \rightarrow Iv_1 = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{8}{100} = 1 - 0,08 = 0,92$$

$$\text{🍏 Baja un 15\%} \rightarrow Iv_2 = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

El índice de variación total de todos estos descuentos se calcula multiplicando cada uno de los índices de variación:

$$Iv_{Total} = Iv_1 \cdot Iv_2 = 0,92 \cdot 0,85 = 0,782$$

Para calcular el precio final, multiplicábamos el precio inicial por el índice de variación, pero como aquí queremos calcular el precio antes de las rebajas, debemos dividir:

$$Cantidad_{final} = Cantidad_{inicial} \cdot Iv_{Total} \rightarrow Cantidad_{inicial} = \frac{Cantidad_{final}}{Iv_{Total}} = \frac{31,20}{0,782} = 39,90 \text{ €}$$

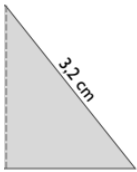
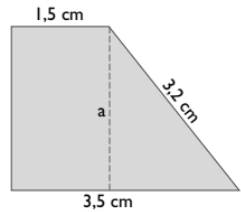
Por tanto, el precio de los zapatos antes de las rebajas era de 39,90 €.

44. – Halla el área y el perímetro del siguiente trapecio rectángulo:

El área de un trapecio es la semisuma de sus bases por su altura, es decir:

$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

Para poder calcular el área, necesito primero calcular la altura, y para ello me fijo en el triángulo rectángulo:



En él, la base c mide: $3,5 - 1,5 = 2 \text{ cm}$.

Así que, aplicando Pitágoras, ya podemos calcular la altura.

$$a^2 = b^2 + h^2 \rightarrow h = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3,2^2 - 2^2} = \sqrt{6,24} = 2,5$$

Una vez conocida la altura, ya podemos calcular el área:

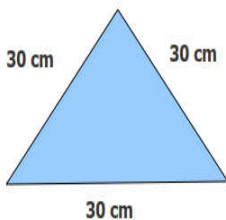
$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{3,5+1,5}{2} \cdot 2,5 = 5 \text{ cm}^2$$

Para calcular el perímetro, sumaremos todos los lados de la figura:

$$P = 1,5 + 2,5 + 3,5 + 3,2 = 10,7 \text{ cm}$$

Por tanto, el área es de 5 cm^2 y el perímetro de $10,7 \text{ cm}$.

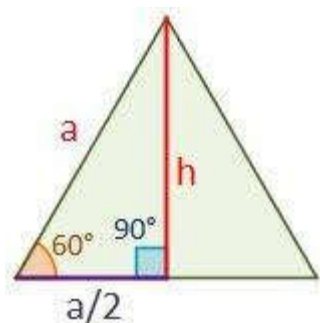
45. – Halla el área de un triángulo equilátero de 30 cm de lado. Redondea el resultado a dos decimales.



Como bien sabemos, el área de cualquier triángulo siempre se calcula multiplicando su base por su altura y dividiendo este resultado por 2:

$$A = \frac{B \cdot h}{2}$$

Así que lo primero que calcularemos será su altura, y para ello nos ayudaremos del teorema de Pitágoras que aplicaremos al triángulo rectángulo que se obtiene cuando trazamos la altura y nos divide nuestro triángulo en otros dos triángulos rectángulos e iguales:



Según Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + h^2 \rightarrow h^2 = a^2 - b^2 \rightarrow h = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$h = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{30^2 - 15^2} = \sqrt{675} = 25,98 \text{ cm}$$

Y ahora ya podemos calcular su área:

$$A = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{30 \cdot 25,98}{2} = 389,70 \text{ cm}^2$$

Así que el área pedida es de 389,70 cm².

46.- Para construir una nave rectangular de 220 m de largo por 48 m de ancho, 11 albañiles han necesitado 6 días de trabajo. ¿Cuántos albañiles serán necesarios para levantar otra nave similar de 300 m de largo por 56 m de ancho en 5 días?

Parece tratarse de un problema de proporcionalidad en que aparecen varias magnitudes, así que si representamos los datos en una tabla llegamos a:

Largo (m)	Albañiles	Ancho (m)	Días
220	11	48	6
300	X	56	5

Claramente se trata de un problema de proporcionalidad compuesta, así que tenemos que comparar la magnitud en la que aparece la incógnita (los albañiles) con las otras tres para ver si son directa o inversamente proporcionales:



Albañiles y largo: Si 11 albañiles construyen un muro de 220 metros de largo, para construir más metros, se necesitarán..... más albañiles, por tanto, *a más, más*, se trata de una *proporcionalidad directa*.

Albañiles y ancho: Si 11 albañiles construyen un muro de 48 metros de ancho, para construir más metros, se necesitarán..... más albañiles, por tanto, *a más, más*, se trata de otra *proporcionalidad directa*.

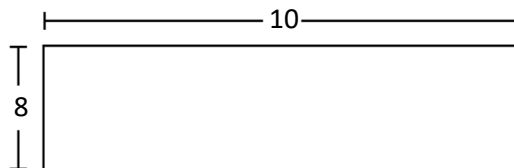
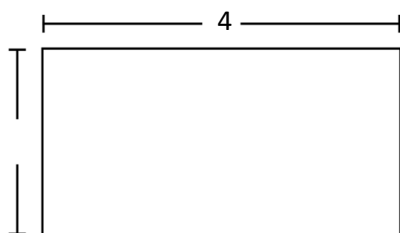
Albañiles y días: Si 11 albañiles tardan 6 días en construir la nave, para que tarden menos días, se necesitarán..... más albañiles, por tanto, *a menos, más*, se trata de una *proporcionalidad inversa*.

Escribimos la proporción recordando que a la izquierda ponemos la magnitud que lleva la incógnita, y a la derecha el producto de las otras, sin olvidar que las magnitudes directamente proporcionales las escribimos tal y como están en la tabla, y a las inversamente proporcionales le damos la vuelta.

$$\frac{11}{x} = \frac{5}{6} \cdot \frac{220}{300} \cdot \frac{48}{56} \rightarrow \frac{11}{x} = \frac{52.800}{100.800} \rightarrow 52.800x = 11 \cdot 100.800 \rightarrow x = \frac{11 \cdot 100.800}{52.800} = 21$$

Por tanto, para hacer la nueva nave se necesitarían 21 albañiles.

47.- Sean dos rectángulos de igual área, si uno de ellos tiene 10 metros de base y 8 metros de altura y el otro rectángulo tiene 4 metros de base, ¿cuánto medirá su altura?



El que nos diga que los dos tienen la misma área nos hace pensar en una proporcionalidad inversa, ya que el producto de las dos magnitudes, ancho y alto permanece constante, por tanto:

$$4 \cdot x = 8 \cdot 10 \rightarrow 4x = 80 \rightarrow x = \frac{80}{4} = 20 \text{ cm}$$

Base	Altura
10	8
4	x

Por tanto, la altura del otro rectángulo es de 20 cm.

48.- Entre tres pintores han pintado la fachada de un edificio, y han cobrado 4.160 euros. El primero ha trabajado 15 días, el segundo 12 días, y el tercero 25 días, ¿Cuánto dinero tiene que recibir cada uno?



Como el que más trabaja tiene que ser el que más cobra, se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)

Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo el dinero a repartir entre la suma de los días trabajados por cada uno:

$$K = \frac{N}{a + b + c}$$

donde N es la cantidad a repartir y a, b, c los días trabajados por cada pintor.

Pintor 1: 15 días

Pintor 2: 12 días

Pintor 3: 25 días

Por tanto, al dividir el dinero entre los días trabajados, obtenemos lo que le corresponde a cada uno por día trabajado:

$$K = \frac{N}{a + b + c} = \frac{4.160}{15 + 12 + 25} = \frac{4.160}{52} = 80 \text{ €}$$

Por tanto, por cada día trabajado corresponden 80 €. Y para calcular cuánto se lleva cada uno lo multiplicaremos por los días trabajados:

- 🍏 Pintor 1: le corresponden: $80 \cdot 15 = 1.200 \text{ €}$
- 🍏 Pintor 2: le corresponden: $80 \cdot 12 = 960 \text{ €}$
- 🍏 Pintor 3: le corresponden $80 \cdot 25 = 2.000 \text{ €}$

Por tanto, al primer pintor le corresponde 1.200€, al segundo 960€ y al tercero 2.000€.

49.- El valor de una acción de la compañía Gualcom Labs es de 19 €. El lunes sube un 1 %, el martes baja un 4 % y el miércoles sube un 14 %.

- a) ¿Cuál es el valor inicial del jueves?
- b) ¿En qué porcentaje se ha incrementado su valor respecto al lunes?

El precio de las acciones ha sufrido 3 aumentos, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de ellos:

$$\begin{aligned}
 \text{🍏} \quad \text{Sube un 1\%} & \rightarrow Iv_1 = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{1}{100} = 1 + 0,01 = 1,01 \\
 \text{🍏} \quad \text{Baja un 4\%} & \rightarrow Iv_2 = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{4}{100} = 1 - 0,04 = 0,96 \\
 \text{🍏} \quad \text{Sube un 14\%} & \rightarrow Iv_3 = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{14}{100} = 1 + 0,14 = 1,14
 \end{aligned}$$

El índice de variación total de todos estos descuentos se calcula multiplicando cada uno de los índices de variación:

$$Iv_{Total} = Iv_1 \cdot Iv_2 \cdot Iv_3 = 1,01 \cdot 0,96 \cdot 1,14 = 1,1053$$

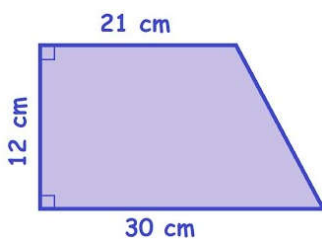
Para calcular el precio final, multiplicamos el precio inicial por el índice de variación:

$$Cantidad_{final} = Cantidad_{inicial} \cdot Iv_{Total} \rightarrow C_f = 19 \cdot 1,1053 = 21 \text{ €}$$

Para calcular el porcentaje total aumentado nos fijamos en el índice de variación total y como es mayor que 1 lo que se pasa de uno 0,1053 lo multiplicamos por 100 = 10,53 %.

Por tanto, el precio de las acciones después es de 21 € y su precio ha aumentado un 10,53 %.

50.- Halla el área y el perímetro del siguiente trapecio rectángulo:



Sabemos por las clases que el área de un trapecio viene dada por:

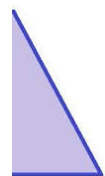
$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

es decir, por el producto entre la semisuma de sus bases por su altura, mientras que su perímetro es la suma de todos sus lados.

En nuestro caso podemos calcular el área porque disponemos de todos los datos:

$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{30+21}{2} \cdot 12 = 306 \text{ cm}^2$$

Para calcular el perímetro necesitamos conocer la medida del lado oblicuo, y para ello nos fijamos en el triángulo rectángulo obtenido de la figura en el que sus catetos son 12 y $30-21=9$ centímetros.



Según Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$

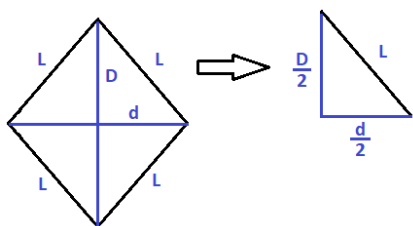
Por tanto, el lado oblicuo mide 15 cm y el perímetro será:

$$P = 30 + 12 + 21 + 15 = 78 \text{ cm}$$

Así que su área es de $A=306 \text{ cm}^2$ y su perímetro es de $P=78 \text{ cm}$.

51.- Un rombo tiene un lado de 5 cm, y la diagonal menor mide 6 cm.

- ¿Cuánto mide su otra diagonal?
- ¿Cuál es su área?

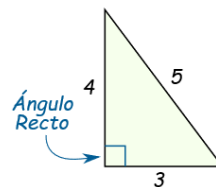


Para calcular la otra diagonal del rombo, nos fijamos en uno de los 4 triángulos rectángulos iguales en que lo dividen las diagonales.

En ellos, la hipotenusa mide 5 cm y uno de los catetos es la mitad de la diagonal conocida, 3 cm. Si aplicamos Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

Obtenemos que el otro cateto mide 4 cm, y por tanto la otra diagonal es su doble: $D=8$ cm.



Para calcular su área multiplicamos las dos diagonales y las dividimos por dos:

$$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

Por tanto, sus diagonales miden 6 y 8 cm y su área 24 cm².

52.- Un abuelo decide repartir 900 € entre sus tres nietos de 8, 12 y 16 años de edad; proporcionalmente a sus edades. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno?

Se trata de un reparto directamente proporcional (R.D.P.)



Lo primero es calcular la constante de proporcionalidad, que lo haremos dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las cantidades aportadas por cada amigo:

$$K = \frac{N}{a + b + c}$$

donde N es la cantidad a repartir y a, b, c la edad de cada uno de los nietos.

Por tanto, al dividir el dinero entre la suma de las edades, obtenemos lo que le corresponde a cada uno por cada año:

$$K = \frac{N}{a + b + c} = \frac{900}{8 + 12 + 16} = \frac{900}{36} = 25 \text{ €}$$

Por tanto, por cada año corresponden 25 €. Y para calcular cuánto se lleva cada uno multiplicaremos por la edad de cada uno de los nietos:

- 🍏 Nieto de 8 años: le corresponden: $25 \cdot 8 = 200 \text{ €}$
- 🍏 Nieto de 12 años: le corresponden: $25 \cdot 12 = 300 \text{ €}$
- 🍏 Nieto de 16 años: le corresponden: $25 \cdot 16 = 400 \text{ €}$

Por tanto, al primer nieto le corresponden 400€, al segundo 300€ y al tercero 200€.

53.- El valor de una acción de la compañía Gualcom Labs es de 19 €. El lunes sube un 1 %, el martes baja un 4 % y el miércoles sube un 14 %.

- a) ¿Cuál es el valor inicial del jueves?
- b) ¿En qué porcentaje se ha incrementado su valor respecto al lunes?

El precio de las acciones ha sufrido 3 aumentos, así que vamos a calcular el índice de variación de cada uno de ellos:

$$\begin{aligned}
 \text{🍏} \quad \text{Sube un 1\%} & \rightarrow Iv_1 = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{1}{100} = 1 + 0,01 = 1,01 \\
 \text{🍏} \quad \text{Baja un 4\%} & \rightarrow Iv_2 = 1 - \frac{\%}{100} = 1 - \frac{4}{100} = 1 - 0,04 = 0,96 \\
 \text{🍏} \quad \text{Sube un 14\%} & \rightarrow Iv_3 = 1 + \frac{\%}{100} = 1 + \frac{14}{100} = 1 + 0,14 = 1,14
 \end{aligned}$$

El índice de variación total de todos estos descuentos se calcula multiplicando cada uno de los índices de variación:

$$Iv_{Total} = Iv_1 \cdot Iv_2 \cdot Iv_3 = 1,01 \cdot 0,96 \cdot 1,14 = 1,1053$$

Para calcular el precio final, multiplicamos el precio inicial por el índice de variación:

$$Cantidad_{final} = Cantidad_{inicial} \cdot Iv_{Total} \rightarrow C_f = 19 \cdot 1,1053 = 21 \text{ €}$$

Para calcular el porcentaje total aumentado nos fijamos en el índice de variación total y como es mayor que 1 lo que se pasa de uno 0,1053 lo multiplicamos por 100 = 10,53 %.

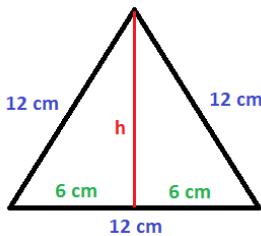
Por tanto, el precio de las acciones después es de 21 € y su precio ha aumentado un 10,53 %.

54.- Halla el área de un triángulo equilátero de 36 cm de perímetro. Redondea el resultado a dos decimales.

Como bien sabemos, el área de cualquier triángulo siempre se calcula multiplicando su base por su altura y

$$A = \frac{B \cdot h}{2}$$

dividiendo este resultado por 2:



Como el perímetro es 36, cada uno de los lados mide 12 cm. Lo primero que vamos a hacer es calcular su altura, y para ello nos ayudaremos del teorema de Pitágoras que aplicaremos al triángulo rectángulo que se obtiene cuando trazamos la altura y eso nos divide nuestro triángulo en otros dos triángulos rectángulos iguales:

$$\text{Según Pitágoras: } a^2 = b^2 + h^2 \rightarrow h^2 = a^2 - b^2 \rightarrow h = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$h = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 10,39 \text{ cm}$$

Y ahora ya podemos calcular su área:

$$A = \frac{B \cdot h}{2} = \frac{12 \cdot 10,39}{2} = 62,35 \text{ cm}^2$$

Así que el área pedida es de 62,35 cm².

55.- El número de faltas de ortografía que cometieron los alumnos del Abyla en el examen PAU del año pasado fue: (5 puntos)

0, 3, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 5, 0, 6, 4, 0, 1, 4, 6, 1, 4, 3, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 6
6, 5, 0, 2, 6, 1, 0, 0, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 6, 0, 3, 0, 5, 3, 2, 1, 5

Di cuál es la **variable** e indica de qué **tipo** es. Efectúa el recuento y **forma una tabla estadística** con todas las columnas necesarias para calcular el **recorrido**, la **media**, la **moda** y la **mediana** de los datos obtenidos y representa el **diagrama de líneas** correspondiente.

a) Di cuál es la **variable** e indica de qué **tipo** es.

(1 punto)

La **variable** es: "**Número de faltas de ortografía**", que es una variable **cuantitativa discreta**. Llamamos x_i a dicha variable y sus valores son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6

b) Efectúa el recuento y **forma una tabla estadística**.

(2 puntos)

Puntuación Obtenida	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	Porcentaje	Necesario para el cálculo de la media
x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	P_i	$x_i \cdot f_i$
0	11	11	0,216	0,216	21,6 %	0
1	9	20	0,176	0,392	17,6 %	9
2	7	27	0,137	0,529	13,7 %	14
3	6	33	0,118	0,647	11,8 %	18
4	5	38	0,098	0,745	9,8 %	20
5	7	45	0,137	0,882	13,7 %	35
6	6	51	0,118	1	11,8 %	36
Total:	N=51				100	$\sum x_i \cdot f_i = 132$

c) Calcular el **recorrido**, la **media**, la **moda** y la **mediana** de los datos obtenidos.

(1 punto)

🍏 Rango: $R = 6 - 0 = 6$; **$R = 6$** 🍏 Moda: $M_o = 0$; **$M_o = 0$** 🍏 Mediana: $M_e = 2$; **$M_e = 2$**

🍏 Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{132}{51} = 2,59$ **$x = 2,59$**

d) Representa el **diagrama de líneas** correspondiente.

(1 punto)



56.- En un sorteo de lotería de Navidad, observamos la cifra en que termina el "gordo". (1,5 puntos)

a) ¿Cuál es el espacio muestral?

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

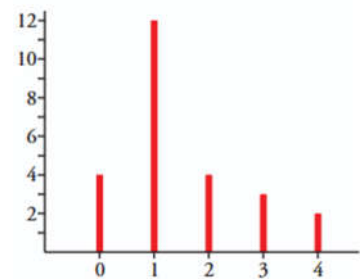
b) Escribe los siguientes sucesos:

$$A = \text{Menor que 5} \rightarrow A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \text{Número PAR} \rightarrow B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

$$C = \text{No potencia de 2} \rightarrow C = \{0, 3, 5, 6, 7, 9\}$$

57.- En una urbanización de 25 familias se ha observado la variable "número de coches que tiene la familia" y se ha obtenido el diagrama de barras de la derecha. (1,5 puntos)



a) Calcula la mediana

Observando la gráfica podemos afirmar que la mediana, medida en la posición central, es 1 porque las medidas 0 y 1 llegan hasta la familia 16, y la posición central está en 12,5.

Por tanto, $Me=1$

b) Calcula la media aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{0 \cdot 4 + 1 \cdot 12 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{25} = \frac{37}{25} = 1,48$$

Así que la media de coches por familia es de 1,48

58.- En la lotería primitiva se extraen bolas numeradas del 1 al 49. Calcula la probabilidad de que la primera bola extraída: (2 puntos)

Para calcular las probabilidades, usaremos la regla de Laplace: $P(A) = \frac{\text{Nº de casos favorables}}{\text{Nº de casos posibles}}$

a) Sea un número de una sola cifra

$$\text{Que sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, por tanto: } P(A) = \frac{\text{Nº de casos favorables}}{\text{Nº de casos posibles}} \rightarrow P(A) = \frac{9}{49} = 0,184$$

$P(1 \text{ cifra}) = 0,184$

b) Sea un múltiplo de 7

$$\text{Que sea, 7, 14, 21, 28, 35, 42 o 49, por tanto: } P(\dot{7}) = \frac{7}{49} = \frac{1}{7} = 0,143$$

$P(7) = 0,143$

c) Sea mayor que 25

$$\text{Que sea, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 o 49}$$

$$\text{por tanto: } P(>25) = \frac{24}{49} = 0,490$$

$$P(>25) = 0,490$$

d) No sea múltiplo de 3

Podemos calcular mejor la probabilidad de que sea múltiplo de 3 y luego hacemos la probabilidad del caso contrario:

$$P(\dot{3}) = \frac{16}{49} = 0,327$$

$$\text{Por tanto, } P(\bar{3}) = 1 - P(\dot{3}) = 1 - \frac{16}{49} = \frac{33}{49} = 0,673$$

$$P(\bar{3}) = 0,673$$

59.- Completa la tabla de esta distribución en la que sabemos que su media es 2,7.

x_i	1	2	3	4
f_i	3	...	7	5

Si llamamos x a la frecuencia absoluta del dato $x_i=2$ y aplicamos la fórmula que nos permite calcular la media

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot x + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5}{3 + x + 7 + 5} = \frac{3 + 21 + 20 + 2x}{15 + x} = \frac{44 + 2x}{15 + x}$$

Sustituyendo el valor de la media, llegamos a una ecuación de primer grado:

$$\bar{x} = 2,7 \rightarrow \frac{44 + 2x}{15 + x} = 2,7 \rightarrow 2,7(15 + x) = 44 + 2x$$

Cuya solución viene dada por:

$$2,7(15 + x) = 44 + 2x \rightarrow 40,5 + 2,7x = 44 + 2x \rightarrow 2,7x - 2x = 44 - 40,5 \rightarrow 0,7x = 3,5$$

Despejando x :

$$0,7x = 3,5 \rightarrow x = \frac{3,5}{0,7} \rightarrow x = 5$$

Por tanto, el dato oculto es el 5.

60.- Dado el triángulo de lados: $a = 25$ cm, $b = 22$ cm, $c = 19$ cm:

(2 puntos)

a) ¿Es rectángulo? Si no es así, identifica de qué tipo de triángulo se trata.

Para que un triángulo sea rectángulo, ha de verificar el Teorema de Pitágoras, es decir, que su hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos. $a^2 = b^2 + c^2$, así que sustituimos y comprobamos.

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow 25^2 = 22^2 + 19^2 \rightarrow 625 = 484 + 361 \rightarrow 625 = 845$$

Cosa que como podemos comprobar, no ocurre, así que, si no verifica Pitágoras, el triángulo no es rectángulo.

Como ocurre que $a^2 < b^2 + c^2$, se trata de un triángulo acutángulo.

No es rectángulo, es acutángulo.

b) Dame los valores a , b y c de un triángulo rectángulo:

Existen muchas posibilidades, y la más fácil es: $a=5$, $b=4$ y $c=3$

61.- Una escalera de 6,5 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 2,5 m de la pared. (2 puntos)

a) ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?

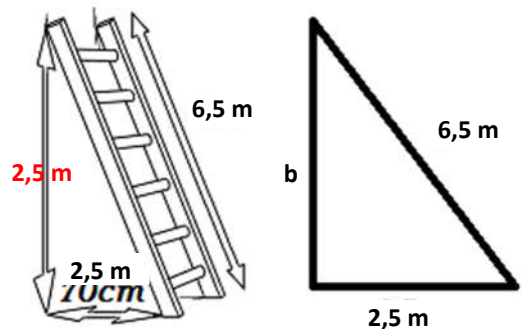
Si nos ayudamos de un dibujo, vemos que la escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo:

Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo, podemos calcular el valor desconocido b:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

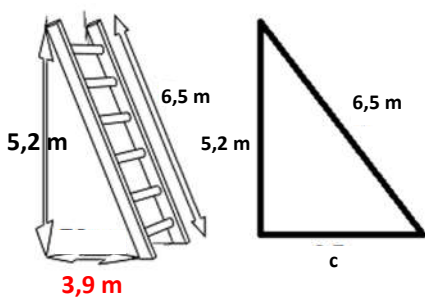
sustituyendo sus valores, llegamos a:

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} \rightarrow b = \sqrt{6,5^2 - 2,5^2} = \sqrt{36} = 6 \rightarrow b = 6$$



Así que, la escalera apoya en la pared a 6 metros de altura.

b) ¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie la escalera para que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 5,2 dm?



De forma similar a la anterior, nos piden calcular la distancia c del triángulo rectángulo de la figura:

Aplicando otra vez el teorema de Pitágoras en el triángulo, podemos calcular el valor desconocido c:

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

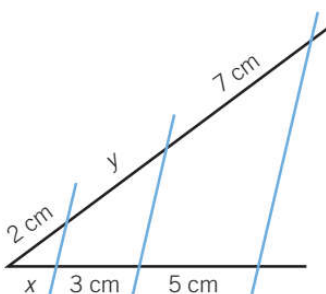
sustituyendo sus valores, llegamos a:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \rightarrow c = \sqrt{6,5^2 - 5,2^2} = \sqrt{15,21} = 3,9 \rightarrow c = 3,9$$

Así que, la escalera apoya a 3,9 metros de la pared.

62.- Calcula los valores de x e y en la siguiente figura:

(1,5 puntos)



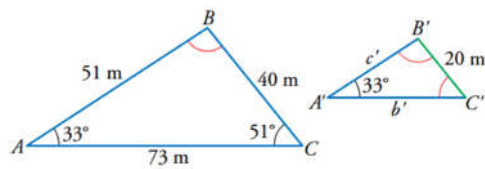
En la figura adjunta, vemos que dos rectas secantes (negras) están cortadas por otras 3 rectas que son paralelas entre sí (azules). Por tanto, en virtud del Teorema de Tales, los segmentos que determinan las 3 rectas azules en las 2 rectas negras, son proporcionales, por tanto:

$$\frac{2}{x} = \frac{y}{3} = \frac{7}{5} \rightarrow \begin{cases} \frac{y}{3} = \frac{7}{5} \rightarrow y = \frac{3 \cdot 7}{5} = \frac{21}{5} = 4,2 \\ \frac{2}{x} = \frac{7}{5} \rightarrow x = \frac{2 \cdot 5}{7} = \frac{10}{7} = 1,43 \end{cases}$$

Por tanto, $x=1,43$ cm e $y=4,2$ cm

63.- Sabemos que los siguientes triángulos son semejantes. Halla los lados y los ángulos que faltan justificando los pasos realizados para ello. (2 puntos)

Sabemos, como dicen en el enunciado que ambos triángulos son semejantes, por tanto, sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales.



Así que, los ángulos son:

$$\begin{cases} A = A' = 33^\circ \\ C = C' = 51^\circ \\ B = B' = (180 - 33 - 51) = 96^\circ \end{cases}$$

Para calcular el ángulo B lo hemos hecho sabiendo que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es de 180° . Así que, conocido dos de ellos, el tercero es la diferencia entre 180 y los otros dos.

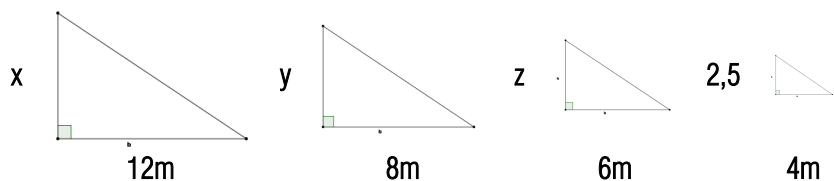
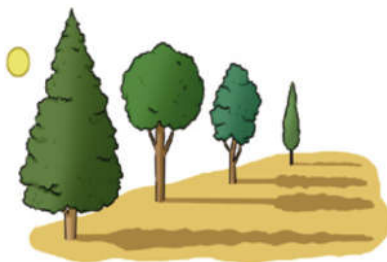
Y como sus lados son proporcionales, escribimos una proporción y calculamos b' y c' :

$$\frac{51}{c'} = \frac{40}{20} = \frac{73}{b'} \rightarrow \frac{51}{c'} = \frac{73}{b'} = 2 \rightarrow \begin{cases} \frac{51}{c'} = 2 \rightarrow c' = \frac{51}{2} \rightarrow c' = 25,5 \text{ m} \\ \frac{73}{b'} = 2 \rightarrow b' = \frac{73}{2} \rightarrow b' = 36,5 \text{ m} \end{cases}$$

Así que, los ángulos son 33° , 51° y 96° en los dos y $b' = 36,5$ y $c' = 25,5$ m

64.- A las 7 de la tarde de un cálido día de verano, las sombras de estos cuatro árboles medían 12 m, 8 m, 6 m y 4 m, respectivamente. Si el árbol pequeño mide 2,5 m, ¿cuánto miden los demás? (1,5 puntos)

Podemos observar que las alturas y las sombras de los árboles forman triángulos rectángulos. Como esto ocurre a la misma hora, esos 4 triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Además de que por ello, sus lados son proporcionales.



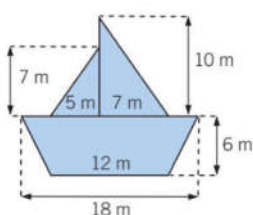
Si llamamos x a la altura del grande, y a la del segundo y z a la del tercero, podemos escribir una proporción entre la altura de los triángulos y la longitud de sus sombras, para calcular dichas alturas.

$$\frac{x}{12} = \frac{y}{8} = \frac{z}{6} = \frac{2,5}{4} \rightarrow \begin{cases} \frac{z}{6} = \frac{2,5}{4} \rightarrow z = \frac{6 \cdot 2,5}{4} = 3,75 \text{ m} \\ \frac{y}{8} = \frac{2,5}{4} \rightarrow y = \frac{8 \cdot 2,5}{4} = 5 \text{ m} \\ \frac{x}{12} = \frac{2,5}{4} \rightarrow x = \frac{12 \cdot 2,5}{4} = 7,5 \text{ m} \end{cases}$$

Por tanto, las alturas de los árboles en orden decreciente son: 7,5 m; 5 m; 3,75 m y 2,5 m.

65.- Dada la siguiente figura, calcula su perímetro y su área:

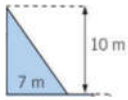
(3 puntos)



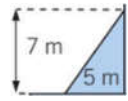
Lo primero será calcular las hipotenusas de todos los triángulos rectángulos que aparecen en el barquito con la ayuda del teorema de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

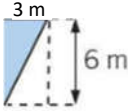
Por tanto:



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{10^2 + 7^2} \rightarrow c = \sqrt{149} = 12,21 \text{ m}$$



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{5^2 + 7^2} \rightarrow c = \sqrt{74} = 8,60 \text{ m}$$



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow a = \sqrt{b^2 + c^2} \rightarrow a = \sqrt{6^2 + 3^2} \rightarrow a = \sqrt{45} = 6,71 \text{ m}$$

Después, mirando el dibujo, podemos ver fácilmente que, las líneas que se salen de los triángulos miden todas 3 m.

Con todos estos datos podemos calcular el perímetro del barquito, sumando todos sus lados:

$$P = 12 + 6,71 + 3 + 12,21 + 3 + 8,60 + 3 + 6,71 = 55,23 \text{ m}$$

Por lo tanto, el perímetro mide 55,23 metros.

Y para calcular el área total, basta con sumar las áreas de los dos triángulos y del trapecio:

$$A_{\text{Barco}} = A_{\text{Triángulo 1}} + A_{\text{Triángulo 2}} + A_{\text{Trapezio}} = \frac{b \cdot h}{2} + \frac{b \cdot h}{2} + \frac{D+d}{2} \cdot h = \frac{7 \cdot 10}{2} + \frac{7 \cdot 5}{2} + \frac{18+12}{2} \cdot 6 = 142,5 \text{ m}^2$$

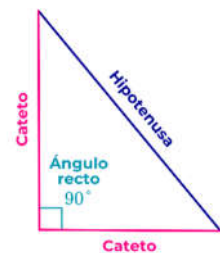
Así que el área del barquito es de 142,5 m²

66.- Enuncia los famosos teoremas que has utilizado para resolver los ejercicios de este examen.

En el examen hemos utilizado en varias ocasiones tanto el teorema de Tales como el de Pitágoras:

- 🍏 **El Teorema de Pitágoras** afirma que, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa (el lado más largo) al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (otros dos lados).

$$a^2 = b^2 + c^2$$

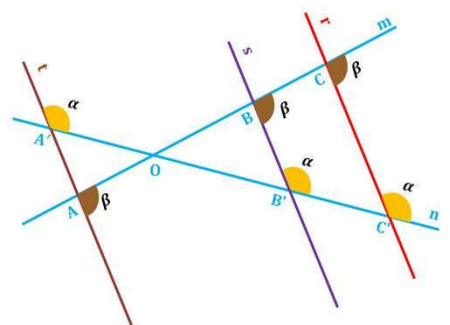


- 🍏 **El Teorema de Tales dice que** cuando dos rectas secantes m y n son cortadas por una serie de rectas paralelas $r, s, t, \dots$, los segmentos que se forman en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes formados en la otra, incluido el punto de intersección O .

Matemáticamente:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{AC}{A'C'} = r$$

Donde r es la razón de proporcionalidad.



67.- El profesor de Matemáticas acaba de terminar de corregir el último examen de sus alumnos de 2º ESO y los resultados son los siguientes:

10, 3, 7, 3, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, 8, 4, 7, 5, 6, 5, 8, 7, 4, 6, 5, 6, 8, 7, 8

a) Di cuál es la **variable** e indica de qué **tipo** es.

(1 punto)

La variable es la **nota** del último examen de matemáticas y de tipo **cuantitativa discreta**.

b) Efectúa el recuento y **forma una tabla estadística**.

(1 punto)

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	P_i	$x_i \cdot f_i$
3	2	2	0,07	0,07	7	6
4	2	4	0,07	0,14	7	8
5	4	8	0,14	0,28	14	20
6	5	13	0,18	0,46	18	30
7	6	19	0,21	0,67	21	42
8	5	24	0,18	0,85	28	40
9	2	26	0,07	0,93	7	18
10	2	28	0,07	1	7	20
Total:	$N = 28$				100	$\sum x_i \cdot f_i = 184$

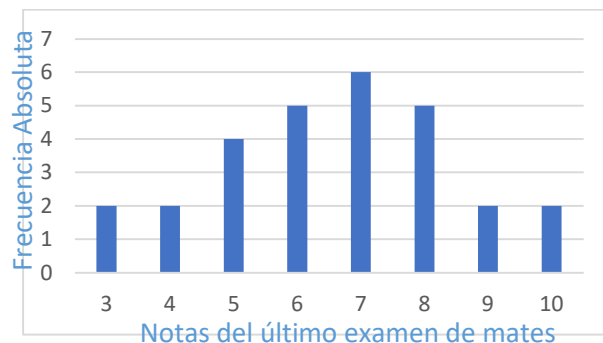
c) Calcular el **recorrido**, la **media**, la **moda** y la **mediana** de los datos obtenidos.

(1 punto)

🍏 Rango: $10 - 3 = 7$
 🍏 Moda = $Mo = 7$
 🍏 Mediana = $Me = 7$
 🍏 Media = $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{184}{28} = 6,57$

d) Representa el **diagrama de barras** correspondiente.

(1 punto)



68.- En una bolsa hay 6 bolas rojas, 4 azules, 7 verdes, 2 amarillas y una negra. Si extraemos una al azar.

(1,5 puntos)

a) Describe el espacio muestral

$$E = \{6 \text{ Rojas}, 4 \text{ Azules}, 7 \text{ Verdes}, 2 \text{ Amarillas}, 1 \text{ Negra}\}$$

b) Halla la probabilidad de que la bola sea azul.

$$P(\text{Azul}) = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{5} \rightarrow P(\text{Azul}) = \frac{1}{5}$$

c) Halla la probabilidad de que no sea amarilla ni negra.

$$P(\text{Ni negra ni roja}) = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}} = \frac{17}{20} \rightarrow P(\text{Ni negra ni roja}) = \frac{17}{20}$$

69.- Los vecinos de una lujosa urbanización abonan 390 € mensuales por las 130 farolas que alumbran sus calles. ¿Cuántas farolas han de suprimir si desean reducir la factura mensual a 240 €? (1 punto)

Si 130 farolas consumen 390 €, 1 farola consumirá menos, por tanto, se trata de un problema de **proporcionalidad directa**. Si nos ayudamos de una tabla:

Número de farolas	130	x
Consumo (€)	390	240

Para calcular cuánto consume una farola basta con dividir $\frac{390}{130} = 3$, Así que **una farola consume 3 €**

Para calcular las farolas que se deben dejar para gastar 240 €, dividimos entre lo que consume 1 farola para calcular el número de farolas:

$$240 : 3 = 80 \text{ farolas}$$

Como hay 130 farolas y necesitamos reducir el número a 80, por lo que hay que quitar $130 - 80 = 50$ farolas.

Por tanto, para reducir el consumo a 240€ hay que suprimir 50 farolas.

70.- Cinco carpinteros necesitan 21 días para entarimar un suelo. ¿Cuántos carpinteros habría que contratar de más si se desea terminar el trabajo en 15 días? (1 punto)

Si cinco carpinteros tardan 21 horas, más pintores tardarán menos tiempo.

A + pintores tardarán - tiempo

Por tanto, se trata de un problema de **proporcionalidad inversa**.

Si nos ayudamos de una tabla:

Número de Carpinteros	5	x
Tiempo (Días)	21	15

Para calcular el número de carpinteros necesarios para terminar en 15 días, utilizaremos que en una proporcionalidad inversa ocurre que el producto de las magnitudes permanece constante, es decir:

$$5 \cdot 21 = 15 \cdot x \rightarrow 105 = 15x \rightarrow x = \frac{105}{15} \rightarrow x = 7$$

Por tanto, como hay 5 carpinteros y necesitamos 7, hemos de contratar 2 carpinteros más.

71.- La información nutricional de una conocida marca de leche dice que en un litro hay 160 mg de calcio, que es el 20 % de la cantidad diaria recomendada. Calcula la cantidad diaria de calcio que debe tomar un adolescente.

Si el 20% de la cantidad diaria de calcio recomendada son 160 mg, para calcular la cantidad total, podemos escribir una proporción:

$$\frac{20\%}{160 \text{ mg}} = \frac{100\%}{x} \rightarrow 20 \cdot x = 160 \cdot 100 \rightarrow x = \frac{16.000}{20} \rightarrow x = 800 \text{ €}$$

Por tanto, la cantidad diaria de calcio recomendada es de 200 mg.

72.- El litro de diésel ha subido un 25 % por culpa de la guerra de Irán, llegando a 1,85 € el litro. ¿Cuál era el precio antes de la guerra? (0,75 puntos)

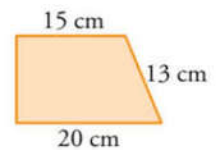
Si el diésel ha subido un 25 %, y su precio ha llegado a 1,85 € el litro, eso quiere decir que el 125% del precio del gasoil son los 1,85 €/l, así que, con esto, podemos escribir una proporción para calcular el precio antes de la guerra:

$$\frac{125\%}{1,85 \text{ €}} = \frac{100\%}{x} \rightarrow 125 \cdot x = 1,85 \cdot 100 \rightarrow x = \frac{185}{125} \rightarrow x = 1,48 \text{ €/l}$$

Por tanto, el precio del litro de diésel antes de la guerra era de 1,48 €.

73.- Halla el área y el perímetro del siguiente trapecio rectángulo: (1 punto)

Para calcular el perímetro del trapecio, antes necesitamos calcular su altura, y para ello utilizaremos el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de hipotenusa 13 y de cateto 5 cm. Por tanto:



$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$$

Por tanto, la altura mide 12 cm.

Conocida la altura, el perímetro será:

$$P = \text{Suma de los lados} = 15 + 13 + 20 + 12 = 60 \text{ cm} \rightarrow P = 60 \text{ cm}$$

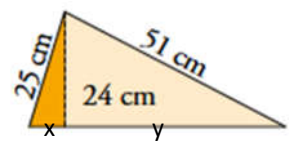
Y el área de un trapecio rectángulo se calcula mediante:

$$A = \frac{\text{Base mayor} + \text{base menor}}{2} \cdot \text{altura} = \frac{15 + 20}{2} \cdot 12 = 210 \text{ cm}^2 \rightarrow A = 210 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el perímetro es de 60 cm y el área de 210 cm².

74.- Halla el perímetro del triángulo escaleno de la izquierda, sabiendo que dos de sus lados miden 51 cm y 25 cm, y la altura sobre el tercer lado, 24 cm.

Para calcular el perímetro del triángulo necesitamos calcular primero los trocitos x e y, y para ello nos ayudaremos del Teorema de Pitágoras:



$$a^2 = b^2 + x^2 \rightarrow x^2 = a^2 - b^2 \rightarrow x = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7 \rightarrow x = 7$$

Y para y, volvemos a hacer Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + y^2 \rightarrow y^2 = a^2 - b^2 \rightarrow y = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{51^2 - 24^2} = \sqrt{2601 - 576} = \sqrt{2025} = 45 \rightarrow y = 45$$

Por tanto, el perímetro es: $P = 25 + 51 + 45 + 7 = 128 \text{ cm}$.

75.- El número de horas diarias de estudio de los alumnos de 3º ESO C es:

3, 4, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 2

a) Efectúa el recuento y forma una tabla estadística. (1 punto)

b) Calcular el recorrido, la media, la moda y la mediana de los datos obtenidos. (1 punto)

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	P_i	$x_i \cdot f_i$
1	7	7	0,269	0,269	27	7
2	8	15	0,308	0,577	30	16
3	5	20	0,192	0,769	19	15
4	3	23	0,115	0,884	11	12
5	3	26	0,115	1	11	15
Total:	N=26				100	$\sum x_i \cdot f_i = 65$

🍏 Rango: 4

🍏 Moda = $M_o = 2$

🍏 Mediana = $M_e = 2$

🍏 Media = $\bar{x} = 2,5$

76.- En una urna hay 3 bolas rojas, 5 bolas verdes, 2 bolas azules y 4 amarillas. ¿Cuál es la probabilidad de que, al sacar una bola de la urna no sea de color verde?

$$P(\text{No Verde}) = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}} = \frac{9}{14} \rightarrow P(\overline{\text{Verde}}) = \frac{9}{14}$$



© Intergranada.com

2026